

Kosten der Photovoltaik-Anlage 48 V

Grundlage: tatsächlich berechnete Preise (inkl. MwSt., €) — PV-Feld ≈ 9 kWp / Batterie 14,4 kWh

Erstellt am 26.06.2026, **aktualisiert am 29.06.2026 (Hinzufügung der Altamira-Rechnung)** — auf Basis der Rechnungen AiKO, Kitsolaire-discount (Best. MTBNWFQOX), Allo Solar (Best. 214760), Amazon und Altamira. Mengen aus `installation_pv_cablage.drawio` entnommen. Jeder Zeile ist ein Lieferanten-Link zugeordnet (Spalte „Link“).

1. Berechnete Käufe (tatsächliche Preise inkl. MwSt.)

1.1 — Rechnung AiKO · monokristalline Module

Kitsolaire-discount

Produkt	Art.-Nr.	Menge	EP inkl. MwSt.	Gesamt inkl. MwSt.	Link
Solarmodul AiKO 500 W NEOSTAR 2S — monokristallin	9059	15	108,99 €	1 634,85 €	Details ↗
Zwischensumme Rechnung AiKO				1 634,85 €	

1.2 — Rechnung Kitsolaire-discount · Bestellung MTBNWFQOX

Kitsolaire-discount

Produkt	Art.-Nr.	Menge	EP inkl. MwSt.	Gesamt inkl. MwSt.	Link
DC-Verteilung — Lynx Distributor 1000 V	LYN060102010	2	193,50 €	387,00 €	Details ↗
MPPT-Laderegler 150/35 SmartSolar	SCC115035210	2	177,30 €	354,60 €	Details ↗
Überwachung — Cerbo GX	BPP900450110	1	238,50 €	238,50 €	Details ↗
MPPT-Laderegler RS 450/100 SmartSolar MC4	SCC145110512	1	1 063,80 €	1 063,80 €	Details ↗
Lithium-Batterie Pylontech US5000 48 V 4,8 kWh	7012	3	909,00 €	2 727,00 €	Details ↗
Solarkabel 10 mm² rot (pro Meter)	5012	10	2,88 €	28,80 €	Details ↗
Solarkabel 10 mm² schwarz (pro Meter)	5011	10	2,88 €	28,80 €	Details ↗
Kabel 25 mm² rot (pro Meter)	5026	5	9,00 €	45,00 €	Details ↗
Kabel 25 mm² schwarz (pro Meter)	5025	5	9,00 €	45,00 €	Details ↗
Kabelpaar + Kabelschuh 50 mm² 2×M10 50 cm (rot/schwarz)	5047+5048	2	44,99 €	89,98 €	Details ↗
DC-Schutzkasten 2 PV-Eingänge — 2 MPPT + Überspannungsschutz (RS-Feld)	4022	1	209,99 €	209,99 €	Details ↗
Wechselrichter-Ladegerät MultiPlus-II 48/10000 (140/100)	PMP483105000	1	1 667,70 €	1 667,70 €	Details ↗
Zwischensumme Produkte				6 886,17 €	
Versand				186,34 €	
Bezahlter Gesamtbetrag — Bestellung MTBNWFQOX				7 072,51 €	

1.3 — Rechnung Allo Solar · Bestellung 214760

Allo Solar

Produkt	Art.-Nr.	Menge	EP inkl. MwSt.	Gesamt inkl. MwSt.	Link
MEGA-Sicherung 60 A/80 V (5er-Pack)	CIP138060020	1	36,48 €	36,48 €	Details ↗
MEGA-Sicherung 200 A/80 V (5er-Pack)	CIP138200020	1	36,48 €	36,48 €	Details ↗
MEGA-Sicherung 125 A/80 V (5er-Pack)	CIP138125020	1	36,43 €	36,43 €	Details ↗
DC-Verteilung — Lynx Class-T Power In 1000 V (M10)	LYN060404010	1	173,76 €	173,76 €	Details ↗
Batterie-Trennschalter Ein/Aus 275 A	VBS127010010	1	35,52 €	35,52 €	Details ↗
DC-Schutzkasten 1 String 1 MPPT 500 V — Technideal (Felder 150/35)	COFDC3KW1T500V	2	119,99 €	239,98 €	Details ↗
Solarmodul 500 Wp bifazial NEOSTAR 2S+ — Doppelglas N-Type	G2-A500-MAH60Db	3	109,30 €	327,90 €	Details ↗
Zwischensumme Produkte (inkl. WEEE 2,07 €)				888,62 €	
Versand				89,00 €	
Gesamt inkl. MwSt. — Bestellung 214760				977,62 €	

1.4 — Rechnung Amazon · Montagesätze

Amazon

Produkt	Art.-Nr.	Menge	EP inkl. MwSt.	Gesamt inkl. MwSt.	Link
BOSYTRO PV-Montagesatz (Schiene + Clips + Klemmen, 4 Module)	B0F7Y2HF28	3	40,84 €	122,52 €	Details ↗
Zwischensumme Rechnung Amazon				122,52 €	

1.5 — Rechnung Altamira · Montagestruktur

e-altamira.fr

Produkt	Art.-Nr.	Menge	EP inkl. MwSt.	Gesamt inkl. MwSt.	Link
Erdungsplatte / Kontaktplatte	PV-20	21	0,06 €	1,33 €	Details ↗
Erdungsklemme — Kabel 16 mm² Alu eloxiert A2	PV-24-04	10	0,63 €	6,32 €	Details ↗
Mittelklemme H25 L50 + Schraube M8×20 (Module 30 mm)	PV-04-16	40	0,77 €	30,63 €	Details ↗
Endklemme 30 mm + Schraube + Einsatz — schwarz	PV-03-23	14	0,73 €	10,23 €	Details ↗
Montageadapter M12 80×30×5 mm Edelstahl 1.4301	PV-07-07	20	0,30 €	6,07 €	Details ↗
Profilverbinder 12 cm	PV-18-02	20	0,67 €	13,39 €	Details ↗
Sechskant-Flanshmutter DIN 6923 gezahnt M10	PV-13-02	30	0,07 €	2,12 €	Details ↗
Gewindestange DIN 976 M12×1000 — Edelstahl A2	000-003	5	2,95 €	14,77 €	Details ↗
Doppelgewindeschraube A2 M12×250	PV-06-06	6	1,60 €	9,57 €	Details ↗
Doppelgewindeschraube A2 M12×300	PV-06-07	6	1,42 €	8,52 €	Details ↗
Ankerwinkel KK 11 — 210×43×40×4 mm	000-126	4	1,36 €	5,42 €	Details ↗
Aluminiumprofil 240 cm 40×40 (für Sechskantschrauben)	PV-01-27	24	15,38 €	369,15 €	Details ↗
Zwischensumme Produkte				477,52 €	
Versand — Dachser/Schenker				95,37 €	
Gesamt — Rechnung Altamira				572,88 €	

Befestigungsstruktur der 18 Module: Aluschienen 40×40, Mittel-/Endklemmen, Adapter und Gewindestangen M12, Erdungsplatten und -klemmen, Edelstahlschrauben. Zeilenpreise aus der Altamira-Bestellung (Vertragswert 572,88 €).

Zusammenfassung der Rechnungen

Produkt	Betrag inkl. MwSt.
Rechnung AiKO — Module mono	1 634,85 €
Rechnung Kitsolaire-discount (MTBNWFQOX, inkl. Versand)	7 072,51 €
Rechnung Allo Solar (214760, inkl. Versand)	977,62 €
Rechnung Amazon — Montagesätze	122,52 €
Rechnung Altamira — Montagestruktur (inkl. Versand)	572,88 €
SUMME RECHNUNGSKÄUFE (inkl. Versand)	10 380,38 €

Davon berechneter Versand: 370,71 € (Kitsolaire 186,34 € + Allo Solar 89,00 € + Altamira 95,37 €). Versand AiKO/Amazon nicht separat ausgewiesen.

2. Verbleibende Positionen — nicht berechnet · Referenzpreise

Position	Typ	Menge	EP inkl. MwSt.	Gesamt inkl. MwSt.	Link
Überwachungsdisplay GX Touch 50	Ref.	1	197,40 €	197,40 €	Details ↗
AC-In-Schutzkasten einphasig 6 kW 32 A + Überspannungsschutz T2	Ref.	1	129,99 €	129,99 €	Details ↗
AC-Out-Schutzkasten einphasig 6 kW 32 A + FI 30 mA	Ref.	1	129,99 €	129,99 €	Details ↗
MC4-Stecker, Verlängerungen 6 mm², AC-Kabel, Erdungsschiene + Erdspieß	Ref. — zu bestätigen	1	≈ 120,00 €	≈ 120,00 €	zu bestätigen
Zwischensumme verbleibende Positionen (geschätzt)				≈ 577,38 €	

Notwendige Positionen, die nicht durch die obigen Rechnungen abgedeckt sind. Preise bei vergleichbaren Lieferanten erhoben, im Angebot zu bestätigen.

3. Zusammenfassung

Bezeichnung	Betrag inkl. MwSt.
Summe Rechnungskäufe (real, inkl. Versand)	10 380,38 €
Geschätzte verbleibende Positionen (Referenz, zu bestätigen)	≈ 577,38 €
GESAMT ANLAGE (Material)	≈ 10 957,76 €

Ohne Montage / Arbeitslohn, ohne bestehende AC-Unterverteilung (Sicherungsautomaten je Stromkreis) und ohne eventuellen Netzanschluss (Enedis).

Wesentliche Abweichungen ggü. der ursprünglichen Referenzschätzung (≈ 10 343,79 €)

- Pylontech-Batterien: real 909,00 €/Stk. statt geschätzt 949,00 € → −120,00 € für die 3 Stück.
- Lynx Distributor: 2 Einheiten gekauft (387,00 €) statt der einen geplanten.
- DC-Schutzkästen: real deutlich günstiger (209,99 € + 239,98 € = 449,97 €) als geschätzt (586,50 € + 300,00 € = 886,50 €) → ≈ −436 €.
- Batterieschutz: Lynx Class-T Power In (173,76 €) + MEGA-Sicherungssatz (109,39 €) anstelle der geschätzten MEGA 250 A + Sicherungshalter.
- DC-Verkabelung nun verbindlich (320,38 € Kabel 10/25/50 mm² + Kabelschuhe) und Versandkosten (370,71 €) in die realen Kosten einbezogen.
- Montagestruktur nun verbindlich** (Rechnung Altamira, 572,88 €): Aluschienen 40×40, Klemmen, Erdungsplatten und -klemmen, Edelstahlschrauben — zuvor nicht beziffert.

4. Technische Hinweise

- PV-Feld = 18 Module 500 W: 15 mono (NEOSTAR 2S) + 3 bifazial (NEOSTAR 2S+) ≈ 9 kWp. Das Schema zeigt „18×450 Wp“ (alte Bezeichnung).
- Batteriekapazität: 3 × 4,8 kWh = 14,4 kWh.
- MPPT 150/35: Variante SmartSolar (177,30 €) gewählt, schemakonform.
- Lynx Shunt VE.Can entfernt: redundant zum Pylontech-BMS, das SOC/Spannung/Strom bereits via CAN an den Cerbo GX meldet.
- Die 40-A-Sicherungen der MPPT-150/35-Ausgänge sitzen in den Positionen des Lynx Distributor (bereits eingerechnet).
- Struktur: Aluprofile 40×40 (240 cm), Mittel-/Endklemmen, M12-Adapter, M12-Gewindestangen aus Edelstahl sowie Erdungsplatten/-klemmen (Rechnung Altamira) zur Befestigung der 18 Module.

Quellen & Links

- Bestellung Kitsolaire-discount (Ref. MTBNWFQOX): kitsolaire-discount.com
- Bestellung Allo Solar 214760: allo.solar/sales/order/view/order_id/214760/
- Rechnung Altamira (Montagestruktur): e-altamira.fr — Ref. PV-20, PV-24-04, PV-04-16, PV-03-23, PV-07-07, PV-18-02, PV-13-02, 000-003, PV-06-06/07, 000-126, PV-01-27
- PV-Montagesatz BOSYTRO (Amazon ASIN B0F7Y2HF28): amazon.fr/dp/B0F7Y2HF28
- MultiPlus-II 48/10000 · MPPT RS 450/100 · MPPT 150/35 · Cerbo GX · Pylontech US5000 · Lynx Distributor: kitsolaire-discount.com
- Lynx Class-T Power In · Batterie-Trennschalter 275 A · DC-Schutzkasten 1 String/1 MPPT 500 V: allo.solar

Kosten der PV-Anlage 48 V — Übersichtsdokument, erstellt am 26.06.2026, aktualisiert am 29.06.2026 (Hinzufügung der Altamira-Rechnung). Preise in Euro inkl. MwSt., Änderungen je nach Lagerbestand und Angebot vorbehalten.